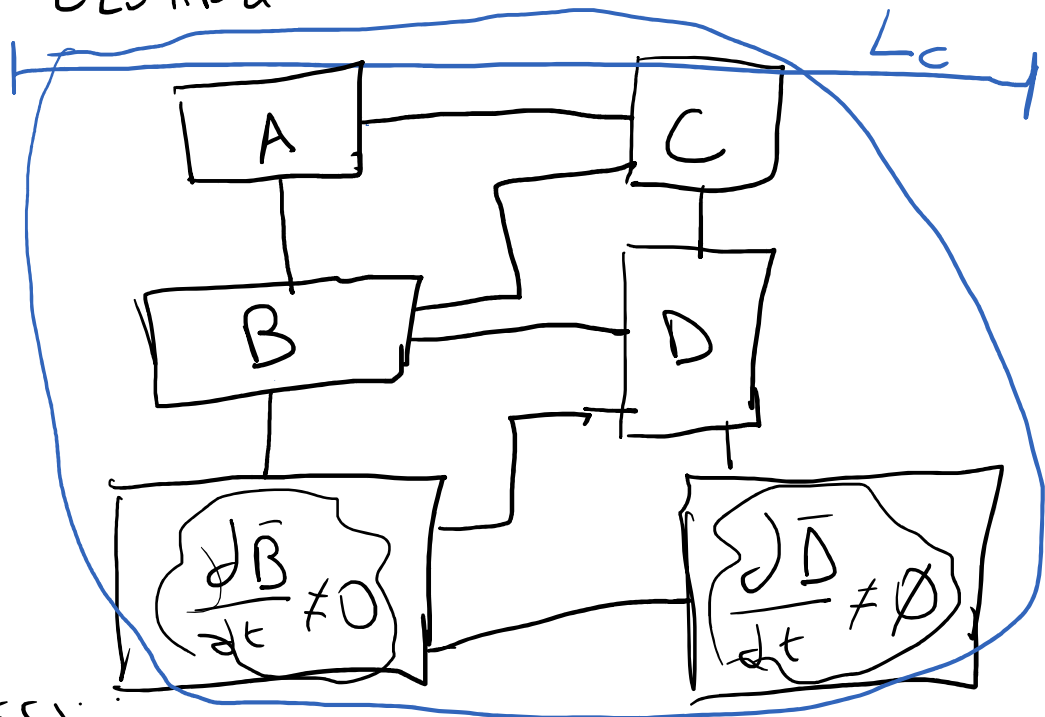


Circuiti ELETTRICI

venerdì 25 febbraio 2022 09:49



ipotesi:

- 1) i FENOMENI ELETTRICI SI "ESAPRISCONO" ALL'INTERNO DEL CIRCUITO

$$\frac{dB}{dt} = \emptyset$$

$$\frac{dD}{dt} = \emptyset$$

- 2) PARAMETRI CONCENTRATI

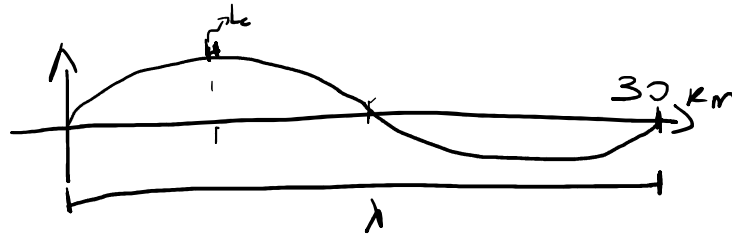
$$L_c \ll \lambda$$

↓
LUNGHEZZA
CARATTERISTICA
DEL CIRCUITO

→ LUNGHEZZA
D'ONDA [m]

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$f = 10 \text{ kHz} \rightarrow \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10 \cdot 10^3} = 3 \cdot 10^4 = 30 \text{ km}$$



E.s.:

1) SCHEDA AUDIO DEL PC

$$f = 25 \text{ kHz} \rightarrow \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{25 \cdot 10^3} \approx 10^4 = 10 \text{ km}$$

$$L_c = 10^{-1} \div 10^0 \text{ m} \Rightarrow L_c \ll \lambda \quad \text{OK}$$

2) SCHEDA VIDEO DEL PC

$$f = 1 \text{ GHz} \rightarrow \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{1 \cdot 10^9} \approx 0,3 \text{ m}$$

$$L_c = 10^{-1} \div 10^0 \text{ m} \rightarrow L_c \approx \lambda \quad \text{NO}$$

3) RETE ELETTRICA E ELETTRODOMESTICI

$$f = 50 \text{ Hz} \rightarrow \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{50} \approx 3 \cdot 10^6 \approx 3000 \text{ km}$$

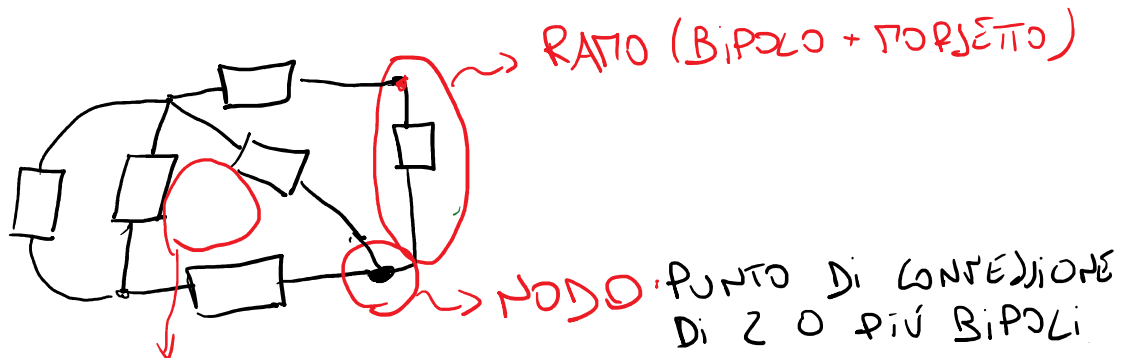
$$\text{LINEA DI TRASMISSIONE: } L_c \approx 1000 \text{ km} \rightarrow L_c \approx \lambda \quad \text{NO}$$

$$\text{ELETTRODOMESTICI: } L_c \approx 1 \text{ m} \rightarrow L_c \ll \lambda \quad \text{OK}$$

SOTTO LE NOSTRE IPOTESI, GLI ELEMENTI DEL CIRCUITO VERRANNO RAPPRESENTATI DA MULTIPOLI.

NOI VEDREMO PRINCIPALMENTE BIPOLI

DEF: CIRCUITO $\rightarrow$ INTERCONNESSIONE DI MULTIPOLI



MAGLIA: INSIEME DI
RATTI CHE FORMA UNA
LINEA CHIUSA

6 RATTI 6 NODI

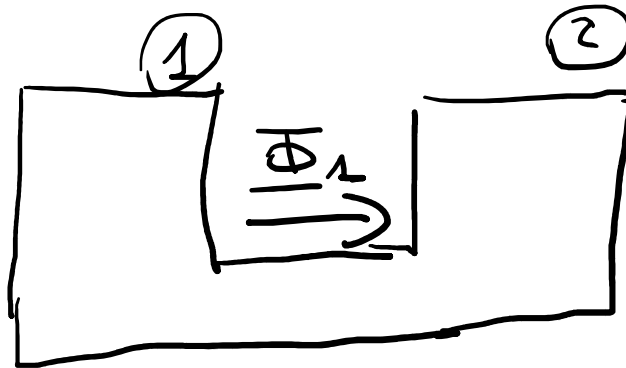
6 MAGLIE

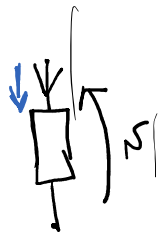
POTENZA ELETTRICA

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad [W]$$

ENERGIA

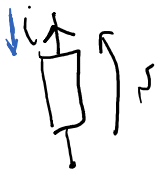
$$w(t) = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \quad [J]$$





CONVENZIONE
DELL'UTILIZZATORE

$i > 0 \rightarrow p > 0$ POT. ASSORBITA



CONVENZIONE DEL
GENERATORE

$i < 0 \rightarrow p < 0$

ES.: BATTERIA RICARICABILE



FASE CARICA

$i > 0 \rightarrow p > 0$

FASE DI SCARICA

$i < 0 \rightarrow p < 0$

$i < 0 \rightarrow p < 0$

POTENZA
ASSORBITA

$i > 0 \rightarrow p > 0$

POTENZA
EROGATA

Risolvere un circuito significa calcolare le Tensioni e Correnti.

2 sets di equazioni:

- LEGGI DI KIRCHHOFF : dipendono solo dalla Topologia
- EQUAZIONI COSTITUTIVE : dipendono dal componente

LEGGI DI KIRCHHOFF PER LE TENSIONI (LKT)

mercoledì 2 marzo 2022 16:48

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{Q} = - \iint_S \frac{\partial \Phi}{\partial t} \cdot \hat{n} dS = 0$$

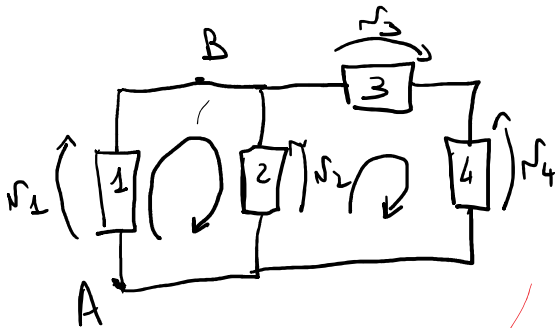
$\vec{E}$ è conservativo $\rightarrow$ definizimmo d.d.p.



$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{e} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{e} + \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{e} + \int_C^A \vec{E} \cdot d\vec{e} = V_{AB} + V_{BC} + V_{CA} = 0$$

numero di elem.

$$\sum_{i=1} V_i = 0 \quad \forall t$$

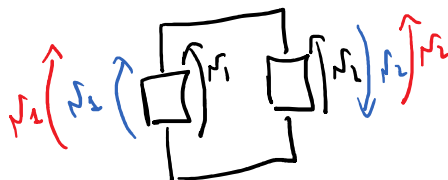


① $V_1 - V_2 = 0$

② $V_2 + V_3 - V_4 = 0$

③ $V_1 + V_3 - V_4 = 0$

3 nodi (2 Funct.), 4 rami, 3 maglie



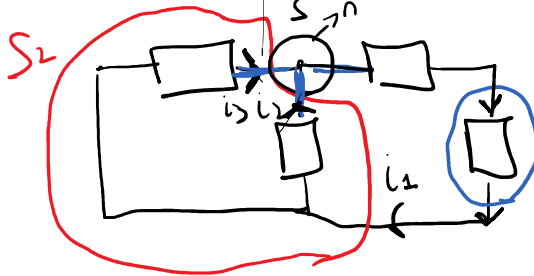
$V_1 - V_2 = 0$

$V_1 + V_2 = 0$

LEGE DI KIRCHHOFF PER LE CORRENTI

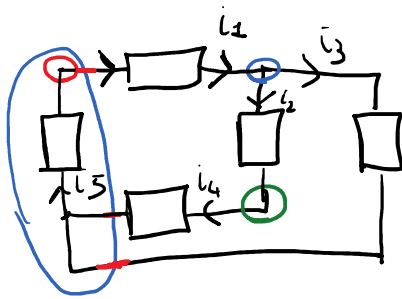
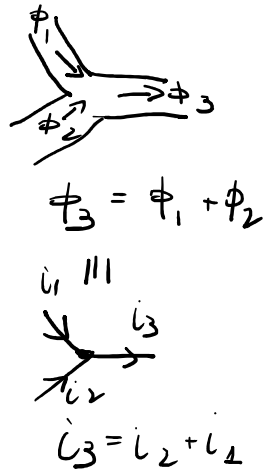
mercoledì 2 marzo 2022 17:03

$$\oint_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \hat{n} dS = 0 \rightarrow \oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} dS = 0$$



numero di
Corr. entr. $\sum_{i=1}^n i_i = \sum_{k=1}^n i_k \quad \forall t$

numero di
Corr. uscir. $\sum_{k=1}^n (-i_k) = 0 \quad \forall t$

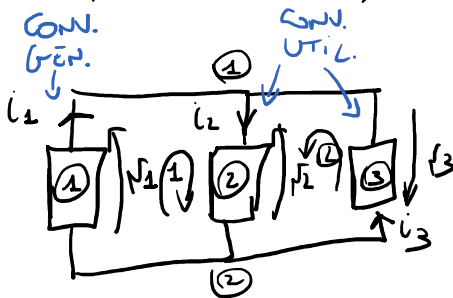


$i_1 = i_2 + i_3$ $i_2 = i_4$

$i_1 = i_4 + i_3$

$i_1 = i_5$

5 rami, 4 nodi (2), 3 maglie



LKC: ① $i_1 + i_3 = i_2$

② $i_2 = i_1 + i_3$

LKT: ① $v_1 - v_2 = 0$

② $-v_3 - v_2 = 0$

③ $v_1 + v_3 = 0$

3 rami, 2 nodi, 3 maglie

QUANTE INCOGNITE? $2 \cdot \uparrow$
NUM. DI RATTI

TEOREMA DI TELLEGEN

mercoledì 2 marzo 2022 17:59

LA SOMMA DELLE POTENZE GENERATE ALL'INTERNO DI UN CIRCUITO È PARI ALLA SOMMA DELLE POTENZE ASSORBITE:

$$\sum_{i=1}^{\text{NUMERO DI C.C.P. CON CONV. GEN.}} P_i = \sum_{k=1}^{\text{NUMERO DI C.C.P. CON CONV. UTILIZ.}} P_k$$